தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை ஏறு வரிசையில் பின்வருமாறு எழுதுவோம்.

உயரம்(செ.மீ)	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	குவிவு நிகழ்வெண்
150	8	8
152	4	12
154	3	15
155	7	22
156	3	25
160	12	37
161	4	41

இங்கு $N = 41$

இடைநிலை அளவு $= \left(\frac{N+1}{2}\right)$ ஆவது மதிப்பு $= \left(\frac{41+1}{2}\right)$ ஆவது மதிப்பு $= 21$ ஆவது மதிப்பு.

41 மாணவர்களின் உயரங்களை ஏறுவரிசையில் வரிசைப்படுத்தினால் 21ஆவது மாணவரின் உயரம் மைய மதிப்பாக இருக்கும். இவரின் இருபுறமும் 20 பேர் உள்ளனர். எனவே நாம் 21ஆவது மாணவரின் உயரத்தைக் காண்பது அவசியமாகிறது. 15 மாணவர்கள் (குவிவு நிகழ்வெண் பார்க்கவும்) 154 செ.மீ உயரத்திற்குச் சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ளனர். 22 மாணவர்கள் (குவிவு நிகழ்வெண் பார்க்கவும்) 155 செ.மீ உயரத்திற்குச் சமமாகவோ அல்லது உயரமாகவோ உள்ளனர். இதிலிருந்து 21ஆவது மாணவரின் உயரம் 155 செ.மீ என்பதை அறியலாம்.

இடைநிலை அளவு = 155 செ.மீ

8.5.2 இடைநிலை அளவு – வகைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வெண் பரவல் (Median - Grouped Frequency Distribution)

வகைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வெண் பரவலின் இடைநிலை அளவின் கணக்கீடு கீழ்க்காணும் படிகளைக் கொண்டது.

படிகள்

(i) குவிவு நிகழ்வெண் பரவலைக் கணக்கிடவும்.

(ii) N என்பது நிகழ்வெண்களின் கூடுதல் எனில், $\frac{N}{2}$ இன் மதிப்பைக் காண்க

(iii) குவிவு நிகழ்வெண் $\frac{N}{2}$ ஐ உறுப்பாகக் கொண்டிருக்கும் பிரிவு இடைவெளி, இடைநிலை அளவு பிரிவு என்று அழைக்கப்படும்.

(iv) இடைநிலை அளவு $= l + \frac{\left(\frac{N}{2} - m\right)}{f} \times c$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

இங்கு l = இடைநிலை அளவு பிரிவின் கீழ்எல்லை

8-Stats TM.indd 298 02/12/2022 21:17:23